WU088_HH PHYS14

공동 carry의 두 번째 half 전달과 광자 기억의 온도 응답

등방 39개 상태 축약, 유일 근, 혼합 응답 및 원 격자의 수송 분할

2026년 10월 12일

초록

PHYS11의 공동 기체·광자 carry와 PHYS13의 첫 half 근 포함을 실제 두 번째 half 암시적 단계로 전달했다. 같은 COMMON에서 출발하여 두 half에 공통 미래 제어변수 $(\lambda, b) \in [0,1]^2$를 적용했다. 원 등방 기하학과 33개 에너지 node에서 ray 합을 취하면 기체 4개, photon group 33개, 총 guard 2개로 이루어진 39개 실수 상태가 정확히 닫힌다. 이 축약을 이용하여 새 단계의 incoming, 흡수 denominator, 잔차와 도함수를 구성했다.

원 source domain에서 strict self-map과 $\kappa < 5.393 \times 10^{-4}$를 확인했다. 따라서 상속한 첫 단계와 같은 C^2 계열의 다음 유일 근을 포함한다. 이어진 두-half endpoint의 유한 HH 온도 응답은 $[-18.93685, -9.75153]\,\mu$K이고 전자 수 응답은 $[1.34316, 2.59529] \times 10^{-10}$ electrons/H다. 추가 광자 birth의 온도 응답도 음수이며, HH–birth 혼합 온도 응답은 $[1.96632, 3.44806]$ pK로 양수다.

HH 첫 미분을 전달 기체, 현재 직접 HH, 전달 광자 기억으로 분해했다. 광자 기억은 현재 열에너지를 늘리면서 온도를 $[0.49244, 1.64910]$ pK만큼 추가로 낮추는 방향이다. 이는 실제 33개 group의 signed carry를 모두 포함한 결과다.

별도로 원 비균일 격자의 $\mathrm{R}(\rho)^2 - \mathrm{R}(\rho^2)$를 정확히 유도했다. 광자수·에너지 moment가 0이어도 spectral shape가 달라진다. 현재 최소 node 간격 부근의 최대 column ℓ^1 차이는 약 0.754776이고, 실제 COMMON에 가중한 HI 활성 node의 광자수 차이는 약 -8.681×10^{-9} photons/H다. 이 수송 연산자 진단과 완전한 기체 endpoint 차이는 구별한다.

수치 범위는 원 고정 계수의 실수 source와 첫 단계 포함을 상속한 등방 geometric subfamily에 해당한다. 이번에는 새 암시적 단계 한 개를 검증된 구간 계산으로 실행했으며, native 상태 권한이나 전역 EoR 적용 판정은 별도 경로에 남는다.[1, 2, 9]

1 연구 질문과 상속한 이력

PHYS13은 같은 COMMON에서 따로 시작하는 Full과 first_half의 온도·전자 응답을 정리했다. PHYS14의 질문은 첫 half가 남긴 기체와 광자의 값 및 U, V, W를 함께 전달했을 때, 다음 half에서도 HH 냉각과 혼합 응답의 부호가 유지되는가이다. 두 개의 독립 첫 단계 결과를 더하는 방법은 이 질문의 이력을 구성하지 않는다. 이번에는 PHYS11의 실제 first_half outgoing joint carry를 다음 incoming으로 사용했다.[3, 4]

$$t_0 = 1.6 \times 10^{11}\,\mathrm{s}, \quad h = 6.25 \times 10^{8}\,\mathrm{s}, \quad t_1 = t_0 + h, \quad t_2 = t_0 + 2h = 1.6125 \times 10^{11}\,\mathrm{s}. \tag{1}$$

과거 HH ON 이력과 COMMON의 primal compensation은 원 입력으로 유지한다. 미래 λ는 두 half의 HH 항에, b는 두 half의 광자 birth에 공통으로 작용한다. 모든 미분과 유한 차이는 같은 계수 묶음과 같은 COMMON을 고정한다.

기체 좌표, 단위와 도함수는

$$g = (x_{\mathrm{HII}}, y_{\mathrm{HeII}}, y_{\mathrm{HeIII}}, w), \qquad U = \partial_\lambda g, \quad V = \partial_b g, \quad W = \partial_\lambda \partial_b g \tag{2}$$

로 둔다. w는 eV/H, N_j는 photons/H다. 온도·전자 정의에는 원 FT03 source의 저장 밀도비를 사용한다.

$$f = \mathrm{exact}(f_{\mathrm{He,stage}}), \qquad \widehat{f} = \frac{\mathrm{exact}(n_{\mathrm{He,stored}})}{\mathrm{exact}(n_H)}, \tag{3}$$

$$e = x + \widehat{f}(y_1 + 2y_2), \qquad \Pi = 1 + \widehat{f} + e, \tag{4}$$

$$T = C_T \frac{w}{\Pi}, \qquad C_T = \frac{2\,\mathrm{exact}(\epsilon_{\mathrm{eV}})}{3\,\mathrm{exact}(k_B)}. \tag{5}$$

stage f와 source $\widehat{f}$를 서로 바꾸지 않는다. 기하학의 세 H_i는 같은 captured binary64 값 $10^{-14}\,\mathrm{s}^{-1}$다. 수식의 계산 상수는 명시한 captured leaf의 정확한 실수값을 뜻한다.[5, 4]

2 등방 배경의 정확한 39개 상태 축약

원 ray 기하학의 실수 함수는

$$G_r(t) = \left[\sum_{i=1}^{3} q_{ri}^2 \mathrm{e}^{-2H_i t}\right]^{1/2} = \mathrm{e}^{-Ht}\|q_r\|, \qquad \rho = G_r(t+h)/G_r(t) = \mathrm{e}^{-Hh} \tag{6}$$

다. captured q_r가 정확한 단위벡터라는 추가 가정은 필요 없다. 모든 ray에 같은 ρ가 적용되고, source weight는

$$\omega_r = \frac{\|q_r\|^{-3}}{\sum_s \|q_s\|^{-3}}, \qquad \sum_r \omega_r = 1 \tag{7}$$

로 정상화된다. 독립 검토에서 이 공통 ρ와 실제 정상화 weight를 원 ray별 구간 전부에 포함했다. 원본에서는 ray ratio 끝점이 서로 다르므로, 이번 대상은 그 포함 안의 기하학적 관계를 만족하는 subfamily로 명시한다.[7]

원 piecewise-linear hat remap을 $\mathrm{R}_{ij}(\rho) = H_i(\rho E_j)$라 쓰면

$$N_2^{\mathrm{in}} = \mathrm{R}(\rho) N_1^{+} + bMe_{24}, \qquad M = \mathrm{exact}(\mathrm{fl}(h\,\mathrm{SOURCE})) \tag{8}$$

가 정확하다. M은 원 captured 곱을 그대로 쓰며 새 부동소수점 곱으로 교체하지 않는다. 아래 guard로 나간 광자는 총 number와 energy에 더하고, 기존 guard energy에는 ρ를 곱한다. 흡수 denominator도 ray에 독립이므로 $\sum_r n_{r,j}^{\mathrm{in}}/D_j = N_j^{\mathrm{in}}/D_j$다.

명제 1 (등방 aggregate closure)**.** 원 full ray stage의 source-aligned 실수 사상을 Φ, (g, N, G_N, G_U) 합을 취하는 선형 사상을 C라 하자. 동일한 유일 gas root를 쓰는 aggregate stage $\bar{\Phi}$에 대해 $\mathrm{C}\Phi = \bar{\Phi}\mathrm{C}$다. 따라서 임의의 연속된 해당 등방 stage에 같은 교환 관계가 성립하고, 값 $\cdot U \cdot V \cdot W$에도 그대로 적용된다.

증명은 선형 transport의 유한합 교환, 공통 denominator의 합 교환, 동일 gas residual의 유일성으로 얻는다. 이로써 기체 4개+group 33개+총 guard 2개, 총 39개 상태와 156개 carry slots가 닫힌다. 원 4,484개 상태에서의 대수적 축약이며 실행 속도비의 측정치는 아니다. 원 scalar native의 별도 선행 곱 capture graph는 PHYS11 provenance에 보존한다.[2, 3]

3 새 source와 두 번째 half의 유일 근

3.1 기존 source의 재사용 조건

t_2는 기존 Full의 종료 시각이다. 원 source의 density, stored helium, H_{mean} 및 원자 leaf가 이 endpoint에서 같으므로, Full의 nonphoto F^{np}와 HH rate q의 값·gas gradient·gas Hessian을 재사용할 수 있다. 이 두 함수에는 h, 이전 gas, incoming photon의 직접 의존성이 없다. 새 h와 실제 전달 incoming은 다음 식에 넣는다.[6, 2]

$$F_2(g) = F^{\mathrm{np}}(g) + \lambda q(g)\nu_H + \sum_{j=0}^{32} p_j(x) N_{2,j}^{\mathrm{in}} \nu_j - 2H_{\mathrm{mean}} w e_w, \tag{9}$$

$$\nu_H = (1, 0, 0, -\chi_H), \qquad \nu_j = (1, 0, 0, \epsilon_j), \tag{10}$$

$$a_j = c n_H \sigma_{j,\mathrm{HI}}, \qquad D_j = 1 + h a_j (1 - x), \tag{11}$$

$$p_j = \frac{a_j (1 - x)}{D_j}, \qquad p_j' = -\frac{a_j}{D_j^2}, \qquad p_j'' = -\frac{2 h a_j^2}{D_j^3}. \tag{12}$$

여기서 ϵ_j는 원 source에 저장된 HI photoelectron 열 초과분 leaf의 정확한 실수값이며 단위는 eV다. 저장된 energy와 χ_H를 새로 빼서 이 leaf를 교체하지 않는다. 실제 sigma bits에서 HI 활성 node는 16–32이고 HeI·HeII photo sigma는 전체 33개에서 0이다. nonphoto의 helium coupling은 식 (9)에 남는다. Photo gas Jacobian은 x 한 열만 비영인 rank-one 구조다.[1, 2]

원 X와 새 근 포함은 표 1와 같다. 먼저

$$Y_1 + h[F_2](X) \subset \operatorname{int} X, \qquad \| S^{-1} h[F_{2,g}](X) S \|_\infty \le \kappa < 1, \quad S = \operatorname{diag}(1, 1, 1, 13.5) \tag{13}$$

를 확인했다. 원 구간을 포함하는 X는 표의 간단한 십진 표기보다 binary64 한두 ulp 넓다. 정확한 끝점은 결과 JSON에 보존한다.

표 1: 기체 domain과 PHYS14 두 번째 half의 근 포함. 새 근은 원 X 내부다.

좌표	원 X의 간단 표기	새 g_2 포함
x	$[0.90, 0.93]$	$[0.9132202086, 0.9168624395]$
y_1	$[0.29, 0.31]$	$[0.2999648443, 0.3000354168]$
y_2	$[0.59, 0.61]$	$[0.5999927007, 0.6000072419]$
w	$[13, 14]$	$[13.4343397863, 13.5652408859]$

원 domain 수축 상한은 $0.00053921004817 91$이다. source centre의 정확한 captured 좌표 $(0.915, 0.3, 0.6, 13.5)$와 whole-X 도함수를 이용한 Taylor 포함을 교차하고 네 번의 image 교차를 수행한 뒤, 수축 상한은 0.0005045844357588로 포함된다. 각 Taylor 선분은 convex X에 들어간다. 모든 $D_j > 0$, strict self-map 및 uniform inverse에 의해 새 근은 상속한 첫 단계와 같은 C^2 계열을 이룬다.[1, 9]

4 전달된 일차·혼합 미분과 유한 차이

첫 단계 광자 carry를 수송하면

$$U_{N,2}^{\mathrm{in}} = \mathrm{R} U_{N,1}^{+}, \quad V_{N,2}^{\mathrm{in}} = \mathrm{R} V_{N,1}^{+} + M e_{24}, \quad W_{N,2}^{\mathrm{in}} = \mathrm{R} W_{N,1}^{+} \tag{14}$$

이다. incoming의 이전 gas 의존성은 이 carry에 포함되어 있으며, 현재 단계의 gas unknown에 대한 직접 gradient는 0이다. $A = I - hF_{2,g}$라 두면 PHYS11의 공동 chain rule은

$$AU_2 = U_1 + hF_{2,\lambda}, \tag{15}$$

$$AV_2 = V_1 + hF_{2,b}, \tag{16}$$

$$AW_2 = W_1 + h\{F_{2,gg}[U_2, V_2] + F_{2,g\lambda}V_2 + F_{2,gb}U_2 + F_{2,\lambda b}\} \tag{17}$$

로 적용된다. $F_{2,\lambda}$에는 직접 $q\nu_H$와 $\sum_j p_j \nu_j U^{\mathrm{in}}_{N,j}$가 모두 들어가고, $F_{2,\lambda b}$에는 전달 광자의 mixed carry가 들어간다. 새 W_2의 두 교차항에 같은 새 U_2, V_2를 사용했다.[3, 1]

$L = hF_g$에 대해 $\sum_{k=0}^{8} L^k r$와 다음 tail을 사용하여 세 선형 문제를 포함했다.

$$|\mathrm{tail}_i| \le S_{ii} \frac{\kappa^{9}}{1-\kappa} \|S^{-1} r\|_{\infty}. \tag{18}$$

thermal 성분의 tail 상한은 U, V, W 순서로 7.491×10^{-39}, 2.837×10^{-37}, 1.786×10^{-45}다. 결과 폭의 주원인은 이 tail이 아니라 상속 source/carry 포함이다. 이는 실제 중심값의 통계적 오차나 confidence interval이 아니다.

새 outgoing photon은 $N^{+} = N^{\mathrm{in}}/D$로 구성했다. 특히

$$W^{+}_{N} = \frac{W^{\mathrm{in}}_{N}}{D} + \frac{ha}{D^2}\left(U^{\mathrm{in}}_{N} V_x + V^{\mathrm{in}}_{N} U_x + N^{\mathrm{in}} W_x\right) + \frac{2(ha)^2 N^{\mathrm{in}} U_x V_x}{D^3} \tag{19}$$

를 사용한다. 흡수량의 linked 식도 함께 평가했고 33개 group의 네 carry 성분에서 $N^{\mathrm{in}} - N^{+} - N^{\mathrm{abs}}$ 포함이 0을 포함한다. 이 좌표별 검사는 동일한 물리 case의 산술 assertion이다.[1]

5 두-half endpoint의 온도·전자 응답

$U_e = U_x + \widehat{f}(U_{y_1} + 2U_{y_2})$와 V_e, W_e를 정의하면

$$U_T = C_T \left(\frac{U_w}{\Pi} - \frac{w U_e}{\Pi^2} \right), \tag{20}$$

$$W_T = C_T \left(\frac{W_w}{\Pi} - \frac{U_w V_e + V_w U_e + w W_e}{\Pi^2} + \frac{2 w U_e V_e}{\Pi^3} \right) \tag{21}$$

다. 표 2는 실제 새 단계에서 얻은 uniform bounds다. 상속한 PHYS13의 두 독립 첫 단계 표와 구별된다.

표 2: 새 두-half endpoint의 일차·혼합 응답. 각 칸의 거듭제곱과 행 단위를 함께 읽는다. 전체 parameter rectangle에서 균일하며 같은 finite 차이에도 적용된다.

관측량	$U = \partial_\lambda$	$V = \partial_b$	$W = \partial_\lambda \partial_b$
e [electrons/H]	$[1.343169, 2.595288]\,10^{-10}$	$[8.548580, 9.901747]\,10^{-9}$	$[-6.233917, -3.439765]\,10^{-17}$
n_e [cm^{-3}]	$[1.336687, 2.582763]\,10^{-14}$	$[8.507326, 9.853963]\,10^{-13}$	$[-6.203833, -3.423166]\,10^{-21}$
w [eV/H]	$[-3.530955, -1.828317]\,10^{-9}$	$[8.733265, 10.142348]\,10^{-10}$	$[3.083461, 5.145064]\,10^{-16}$
T [K]	$[-1.893685, -0.975153]\,10^{-5}$	$[-2.278718, -1.931735]\,10^{-4}$	$[1.966322, 3.448058]\,10^{-12}$

같은 family에서 fundamental theorem of calculus를 적용하면, 고정된 임의의 b에 대해

$$T_2(1, b) - T_2(0, b) = \int_0^1 U_{T,2}(\lambda, b)\, \mathrm{d}\lambda \tag{22}$$

가 표의 U_T 구간에 들어간다. 고정 λ의 $b:0\to1$ 응답은 V_T에, 동일 rectangle의 유한 interaction

$$\mathcal{I}_T = T_2(1,1) - T_2(1,0) - T_2(0,1) + T_2(0,0) = \int_0^1\int_0^1 W_{T,2}\,\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{d}b \tag{23}$$

는 W_T에 들어간다. 같은 식은 전자와 열에너지에도 성립한다.

HH와 birth는 각각 e를 늘리고 T를 낮춘다. Birth는 w도 늘리지만 $T = C_T w/\Pi$에서 입자 수 증가가 우세하다. $\mathcal{I}_T > 0$이므로 birth가 증가할수록 HH의 추가 냉각은 약해진다. 동시에 $W_e < 0$이므로 양의 일차 전자 응답의 결합은 subadditive다. 이 finite rectangle 진술은 서로 다른 계수나 COMMON 사이의 차이를 포함하지 않는다.[1]

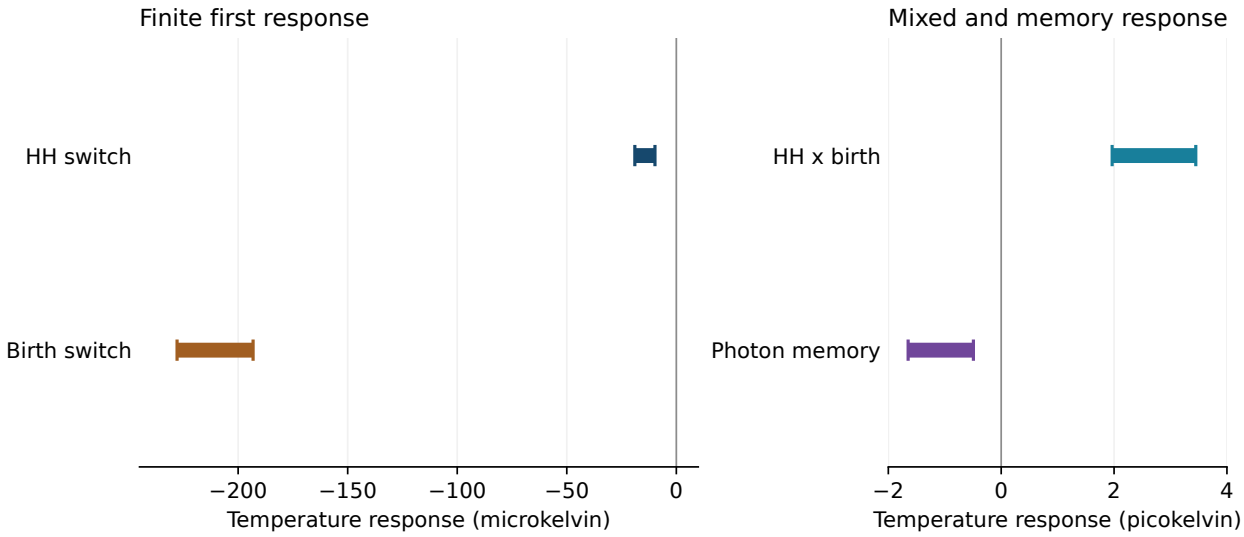


그림 1: 두-half endpoint의 유한 온도 응답. 선분 전체가 검증된 포함이며 중앙값 추정치를 뜻하지 않는다. 혼합 응답은 picokelvin, 일차 응답은 microkelvin으로 따로 표시했다.

6 광자 기억이 만드는 추가 냉각

HH가 첫 단계의 x를 늘리면 중성 H opacity가 줄어 잔존 광자가 늘어난다. 첫 단계의 구조적 $U_N^{\mathrm{in}} = 0$에 대해

$$U_N^{+} = \frac{haN^{\mathrm{in}}}{D^2}U_x^{+} \ge 0 \tag{24}$$

이며 양의 수송이 그 기억을 다음 incoming으로 전달한다. 원 결과에 남은 작은 signed rounding tails는 이번 계산에서 제거하지 않았다.

같은 A^{-1}를 적용하여 다음 세 항을 정의한다.

$$U_2^{\mathrm{gas}} = A^{-1}U_1, \tag{25}$$

$$U_2^{\mathrm{direct}} = A^{-1}hq\nu_H, \tag{26}$$

$$U_2^{\mathrm{memory}} = A^{-1}h\sum_j p_j\nu_j U_{N,j}^{\mathrm{in}}, \qquad U_2 = U_2^{\mathrm{gas}} + U_2^{\mathrm{direct}} + U_2^{\mathrm{memory}}. \tag{27}$$

이는 원 (λ, b) family의 한 미분을 전달 기여별로 분해한 것이다. 각 항을 다른 물리 모델의 독립 switch experiment로 정의하지 않는다. 기체 feedback은 모든 항에 같은 A^{-1}로 반영된다.

표 3: 같은 HH 첫 미분의 세 전달 기여. 각 항에 같은 implicit gas feedback을 적용했다.

온도 응답 기여	포함	단위
전달 기체	$[-11.41841001, -3.72939260]$	μK
두 번째 half 직접 HH	$[-7.51843474, -6.02213791]$	μK
전달 광자 기억	$[-1.64909966, -0.49244340]$	pK

광자 기억 성분의 thermal 미분은

$$U_w^{\mathrm{memory}} \in [1.7880442, 5.6895403] \times 10^{-18}\,\mathrm{eV/H} > 0, \tag{28}$$

이고 전자 미분은

$$U_e^{\mathrm{memory}} \in [2.2283959, 7.0951251] \times 10^{-17}\,\mathrm{electrons/H} > 0 \tag{29}$$

다. 두 효과를 같이 온도에 투영하면

$$\boxed{U_T^{\mathrm{memory}} \in [-1.649099652, -0.4924434099]\,\mathrm{pK} < 0.} \tag{30}$$

실제 전체 33개 node 합의 부호를 직접 포함했으므로 높은 energy node의 raw tail을 exact-zero support로 해석할 필요가 없다.

직접 photo 방향에서는

$$T_g(p_j\nu_j) = \frac{C_T p_j}{\Pi}\left(\epsilon_j - \frac{w}{\Pi}\right) \tag{31}$$

이므로 작은 열 초과분을 가진 photon은 전자를 늘리며 입자당 열에너지를 낮출 수 있다. 최종 memory 부호는 이 직접 방향의 추측에만 의존하지 않고 위의 완전한 implicit 선형 포함으로 얻었다.[2, 1, 9]

7 원 비균일 격자의 수송 분할 결함

7.1 두 moment가 같아도 스펙트럼은 달라진다

$\Delta_j = E_j - E_{j-1}$, $\alpha_j = (1-\rho)E_j/\Delta_j$라 하자. $\rho E_j, \rho^2 E_j \in (E_{j-1}, E_j)$이고 $\rho E_{j-1} \in (E_{j-2}, E_{j-1})$인 branch에서

$$\boxed{[\mathrm{R}(\rho)^2 - \mathrm{R}(\rho^2)]e_j = \alpha_j\alpha_{j-1}\left[\frac{\Delta_{j-1}}{\Delta_j}e_j - \left(1 + \frac{\Delta_{j-1}}{\Delta_j}\right)e_{j-1} + e_{j-2}\right].} \tag{32}$$

원 captured nodes에서 $j = 2, \ldots, 32$의 branch를 확인했다. 양쪽 hat의 두 계수를 직접 곱하고, Full 계수 $(1+\rho)\alpha_j$와 빼면 식 (32)을 얻는다. 계수 합은 0이며 energy와의 내적도

$$\frac{\Delta_{j-1}}{\Delta_j}E_j - \left(1 + \frac{\Delta_{j-1}}{\Delta_j}\right)E_{j-1} + E_{j-2} = 0 \tag{33}$$

으로 정확히 0이다. $j = 1$에서는 두 번째 half에서 아래 guard로 넘어간 number·energy를 포함하면 같은 두 moment 항등식이 성립한다. $j = 0$은 두 경로 모두 같은 guard로 이동한다.[2, 7, 1]

7.2 실제 격자와 COMMON에서의 크기

원 χ_H captured leaf는 $13.598434599702\,\mathrm{eV}$이고, 현재 provider가 처음 HI photo sigma를 양수로 반환하는 sampled node는 $E_{16} = 13.6\,\mathrm{eV}$다. 이 둘을 같은 leaf로 취급하지 않는다. ρ는 약 0.9999937500195312여서 redshift 비율 변화 자체는 작지만, 촘촘한 node 간격에서 $\alpha_{16} \simeq 0.4343923$이다.

표 4: 원 비균일 node에서의 선택된 column 분할 크기. 두 moment는 정확히 0이다.

입력 node j	α_j	column ℓ^1
10	$[0.434354825, 0.434354826]$	$[0.754645597, 0.754645598]$
16	$[0.434392324, 0.434392325]$	$[0.754775908, 0.754775909]$
17	$[0.006806228, 0.006806229]$	$[0.006005711, 0.006005712]$
24	$[0.006849978, 0.006849979]$	$[0.000187517, 0.000187518]$

$j = 16$의 한 광자에 대한 분할 차이는 대략

$$0.1886939771\,e_{14} - 0.3773879542\,e_{15} + 0.1886939771\,e_{16} \tag{34}$$

이다. 모든 $j \geq 2$ 중 최대 column ℓ^1 포함은

$$[0.7547759083005,\ 0.7547759083006] \tag{35}$$

다. 이 값은 한 column의 정규화된 연산자 차이이며, 실제 total-spectrum 또는 기체 오차의 상대 비율로 읽지 않는다.

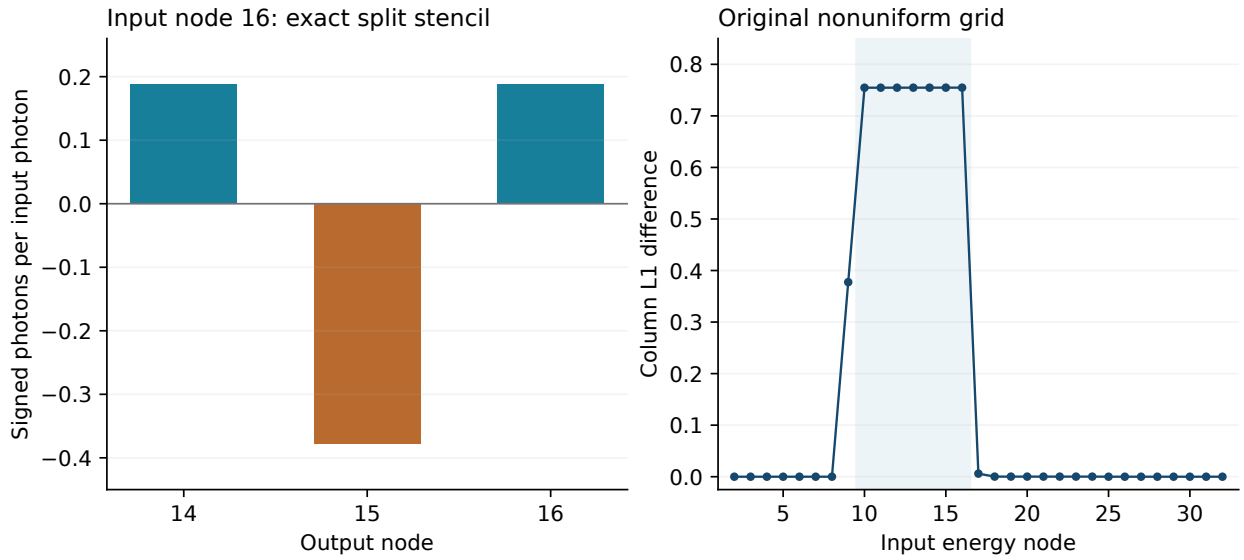


그림 2: 원 격자의 수송 분할 연산자. 왼쪽은 $j = 16$ column의 signed redistribution이고, 오른쪽은 $j = 2, \ldots, 32$ column별 ℓ^1 크기다. 작은 $1 - \rho$만으로 원 격자의 spectral 재분배가 작다고 결론 내릴 수 없다.

원 COMMON의 실제 ray 합 스펙트럼에 차이 연산자를 먼저 작용시키면

$$\delta N_{\mathrm{HI\ active}}^{\mathrm{transport}} = \sum_{j=16}^{32} \left([\mathrm{R}(\rho)^2 - \mathrm{R}(\rho^2)] N_{\mathrm{COMMON}} \right)_j \tag{36}$$

가

$$\boxed{[-8.680771077461, -8.680422250484] \times 10^{-9}\,\mathrm{photons/H}} \tag{37}$$

로 포함된다. 동일 uncertain 입력을 두 번 독립 평가하여 빼는 대신 linked 차이식을 적용했으므로 COMMON 의존성의 소거가 보존된다. $j = 16$ 한 column의 양의 활성-node 차이와 전체 COMMON의 음의 차이는 서로 다른 spectral 가중 결과다.

현재 수치는 absorption·birth를 제외한 수송 operator 진단이다. 두-half의 gas residual, 서로 다른 source 시각, 두 번의 birth, 중간 absorption을 모두 포함한 Full 대 two-half endpoint 결함은 다음의 결박된 비교에서 계산할 수 있다. Photon number·energy 보존만으로 그런 spectral 또는 gas 차이가 사라진다는 결론은 나오지 않는다.

8 계산 증거, 독립 판정 및 DAG 갱신

8.1 실행과 포함 산술

원 binary64 bits 및 PHYS09/11/13의 정확한 유리수 끝점을 읽고, 각 구간 연산 뒤 256 significant binary bits의 dyadic endpoints로 바깥쪽 반올림했다. 지수 범위는 제한하지 않았다. 저장된 signed tiny tails가 binary64 underflow로 소실되는 문제를 피하면서 포함을 유지한다. 이 새 산술 정밀도는 원 물리 상수나 native source 정밀도의 변경을 의미하지 않는다.

첫 scientific run의 wall time은 0.667 s, user+system CPU는 0.639 s, 최대 RSS는 41,016 KiB였다. 예산은 wall/CPU 90 s, address space 768 MiB다. 새 implicit stage 한 개가 첫 시도에 통과했고 원 성공 suite를 다시 실행하지 않았다. 초월 원자 source callback과 native root call은 실행하지 않았다. 기존 Full source inclusion을 재사용하면서 새 잔차·근·carry를 실제 계산했다.[8, 1]

입력 파일 45개의 SHA256과 Git blob identity를 manifest에 남겼다. NCP07 archive를 실제 복구해 원 binary layout·leaf identity를 연결했고, PHYS11 carry는 pinned Git blob과 일치했다. 한 읽기 전용 초기 schema probe의 KeyError 및 경로 정규화 사건은 별도 intake 기록에 남았다. 과학 계산의 실패나 변경으로 세지 않는다.[10]

8.2 독립 검토의 최종 범위

독립 검토자는 후보 프로그램을 import하거나 재실행하지 않고 별도의 380+ bit 유리수 구간 산술로 실제 source, root refinement, Neumann tail, U/V/W, T/e, carry 및 remap 포함을 확인했다. 2,713개 산술 assertion과 기하학의 528개 assertion이 통과했으며 이 반복 좌표 검사는 독립 물리 case 수에 더하지 않았다. 별도 analytic quadratic branch 및 directed-rounding oracle도 후보 측 검증 자료로 보존했다.

최종 판정은 `PROMOTE_SCOPED`다. 원 source inclusion과 첫 단계 C2/근 계열을 상속하며, 이번에 새로 닫힌 범위는 같은 geometric isotropic subfamily의 연속 두-half 이력, 두 번째 implicit stage의 존재·유일성, global λ/b 일차·혼합·유한 관측량 응답, source-aligned aggregate carry 및 원격자의 transport operator 진단이다. 코드와 수치 결과는 첫 성공 실행 뒤 변경하지 않았다. 이론식 (23)의 쉼표 두 개는 수학 항을 유지한 편집 수정으로 따로 기록했다.[9]

8.3 다음 연구의 우선순위

PHYS13까지의 기존 DAG node와 의존관계를 유지하고, 독립 provider-observable 경로에 PHYS14의 실제 carried second-half 결과를 더한다. 전체 REI critical path나 singlet 미시 원자 경로에 새로운 prerequisite를 만들지 않는다. 실제 이어진 두-half가 생겼으므로 다음 물리 질

문은 **같은 COMMON 및 계수에서 Full과 two-half의 endpoint 결함을 상관관계를 보존하여 포함하는 것**이다.[11]

후속 최소 작업은 세 부분이다. 첫째, PHYS14의 두-half carry와 기존 Full의 같은 geometric subfamily를 결박한다. 둘째, 공통 입력을 보존한 defect residual 또는 Taylor difference를 구성하여 넓은 독립 root box를 단순히 빼는 손실을 줄인다. 셋째, 식 (32)의 spectral 기여, 중간 absorption, source 시각·birth chronology의 기여를 같은 endpoint 관측량으로 전달한다. 이미 확보한 group/guard와 source 미분은 재사용한다.

새 root domain 밖에서 fresh source inclusion이 필요한 지점이 생기면 해당 source 평가만 추가한다. 원 격자 비교와 관측량 결함을 먼저 판정한 뒤, 격자 변경·다단 수렴률 연구의 필요성을 결정한다. 두 시간 분할만으로 전역 수렴 차수나 EoR 오차를 확정하지 않는다. 이번에 얻은 39-state closure와 원 격자 defect 식은 그 후속 비교를 구체적으로 구성한다.

결론

상속한 HH first_half 결과를 실제 다음 half로 전달하여 같은 전역 제어변수의 유한 전자 증가, 온도 감소, 양의 mixed 온도 interaction을 포함했다. 전달 광자 기억은 열에너지 증가와 동시에 추가 냉각을 유발한다. 등방 source-aligned 계열에서는 39개 상태로 이 물리적 기억을 정확히 전달할 수 있다. 원 격자의 두 moment 보존과 spectral 재분배의 차이를 정량화했으므로, 다음 루프는 이미 계산한 Full 및 two-half의 상관된 endpoint 결함을 판정하는 데 집중할 수 있다.

원문 근거와 재현 자료

[1] PHYS14 actual calculation, `results/advance01/ADVANCE_RESULTS.json`; 요약 `results/advance01/SUMMARY.json`. 결과 SHA256: `a0faac7d55b425ae85ed8ee15e57d5f3c2687b40896b039fe858dcfdb342e28e`. 표·그림은 이 결과에서 생성했다.

[2] PHYS14 derived theory, `theory/THEORY_CANDIDATE_KO.md`, §§2–7; `theory/THEORY_EXACT_CHECKS.json`. 기존 PHYS11 chain rule 및 PHYS13 readout은 재사용으로 귀속했다.

[3] PHYS11, `inputs/phys11/CARRY_RESULTS.json`, first_half outgoing_joint; `inputs/phys11/JOINT_CARRY_DERIVATION_KO.md`; `inputs/phys11/SOURCE_TO_CARRY_MAP_KO.md`. Pinned carry SHA256: `5e3dc0b589c5e86672664ea851e7986708e10ed73f6a3db8332b9c8084a897ca`.

[4] PHYS13, `inputs/phys13/THERMO_RESULTS.json`, first_half root_image; `inputs/phys09/PROJECTED_RESULTS.json`, first_half U, V, W. PHYS13 직전 PR: https://github.com/cosmosapjw-quantum/WU088_HH/pull/48.

[5] NCP07 pinned archive 및 `inputs/ncp07/results/full/`, `inputs/ncp07/results/first_half/`. Energy/sigma/heat, source native leaves, C2 domain, PREBE bits, ray/guard binary payload와 geometry trace.

[6] 원 source, `inputs/ncp07/candidate/src/phys04_mixed.rs`, `phys04_transport.rs`, `paired_runtime.rs`; `inputs/ncp07/src/sourcebox.rs`. 실제 읽은 함수·파일 범위는 `theory/SOURCE_READ_SCOPE.json`에 기록했다.

[7] 독립 geometry 검토, `review/GEOMETRY_REVIEW.json`, `review/geometry_review.py`. 실제 geometric common ratio 및 정상화 source weight의 원 128 ray 구간 포함, 원 branch 및 remap 항등식.

[8] 실행 전 계약·검증 행렬, `SCIENTIFIC_CONTRACT.md`, `VALIDATION_MATRIX.md`; 실제 실행 `evidence/advance01/PRE_RUN.json`, `RUN_RECORD.json`, stdout/stderr 및 source identity.

[9] 독립 최종 검토, `review/DECISION.json`, `review/REVIEW_KO.md`; 검토자의 실제 수치 재구성과 source·산술 결박은 부속 검토 결과에 기록했다.

[10] 원자료 복구·identity, `inputs/INPUT_MANIFEST.json`, `inputs/intake/INTAKE_PROVENANCE.json`, `SOURCE_IDENTITY.json`, `BINARY_LAYOUT_VERIFICATION.json`, `PHYS11_CARRY_IDENTITY.json`.

[11] PHYS14 연구 DAG, `NEXT_DAG.json`; 직전 원문 `inputs/phys13/NEXT_DAG.json`. 기존 node는 보존하고 provider 결과와 구체적인 다음 결함 계산만 추가한다.